

实验报告

实验名称 耦合摆实验

一、实验目的

1. 了解耦合系统的作用机理和特征。
2. 学习利用角位移传感器和示波器测量周期和拍频的方法。
3. 研究耦合长度的平方与其反相振动频率的平方的关系。
4. 研究耦合长度的平方与拍频的关系。

二、实验主要原理简述(简明, 不够地方可写到背面)

1. 本实验所用装置由两个完全相同的单摆组成, 单摆的振动周期可分别调整, 两者之间用一根弹簧相连, 构成相互耦合的系统, 组成耦合摆。
2. 当两个单摆在竖直平面内运动时, 形成一个双振子耦合摆模型, 通过改变耦合摆弹簧片在摆杆上的位置可改变系统的耦合度。
3. 采用应变片传感器及差分电桥测量系统可以监测两个单摆的摆动角位移, 传感器将角位移转换成与之成正比的电压信号, 并分别送到示波器的两个通道。调节示波器给出两个摆的振动时间演化波形, 由此信号可研究耦合系统的能量传递的过程和拍频的形成。

4. 每个单摆受到两个力矩的作用, 一个是重力矩 $M_1 = mgL \cdot \sin\varphi \approx D \cdot \varphi$.

另一个是来自弹簧片的力矩 $M' = k \cdot \Delta x \cdot l = k \cdot (l \cdot \varphi) \cdot l = D' \cdot \varphi$.

在摆 P_2 偏离 φ_2 的情况下, 如果摆 P_1 向左偏离角度为 φ_1 , 这时, 作用于摆 P_2 上的总力矩为 $M_2 = I \cdot \frac{d^2\varphi_2}{dt^2} = -D\varphi_2 - D'(\varphi_2 - \varphi_1)$.

同理可得, 作用于摆 P_1 上的总力矩为 $M_1 = I \cdot \frac{d^2\varphi_1}{dt^2} = -D\varphi_1 - D'(\varphi_1 - \varphi_2)$.

以上两式可改写成

$$\begin{cases} \frac{d^2\varphi_1}{dt^2} + \omega_0^2 \varphi_1 = -\Omega^2 (\varphi_1 - \varphi_2) \\ \frac{d^2\varphi_2}{dt^2} + \omega_0^2 \varphi_2 = -\Omega^2 (\varphi_2 - \varphi_1) \end{cases}$$

解得
$$\begin{cases} \varphi_1(t) = \frac{1}{2} (a_2 \cos \omega_0 t + a_1 \cos \omega_c t + b_2 \sin \omega_0 t + b_1 \sin \omega_c t) \\ \varphi_2(t) = \frac{1}{2} (a_2 \cos \omega_0 t - a_1 \cos \omega_c t + b_2 \sin \omega_0 t - b_1 \sin \omega_c t) \end{cases}$$

式中: ω_c 与耦合有关, $\omega_c = \sqrt{\frac{mgL + 2kl^2}{I}} = \sqrt{\omega_0^2 + 2\Omega^2}$

对结果求导, 可得两摆的角速度表达式:

$$\begin{cases} \dot{\varphi}_1 = \frac{d\varphi_1}{dt} = \frac{1}{2} (b_2 \omega_0 \cos \omega_0 t + b_1 \omega_c \cos \omega_c t - a_2 \omega_0 \sin \omega_0 t - a_1 \omega_c \sin \omega_c t) \\ \dot{\varphi}_2 = \frac{d\varphi_2}{dt} = \frac{1}{2} (b_2 \omega_0 \cos \omega_0 t - b_1 \omega_c \cos \omega_c t - a_2 \omega_0 \sin \omega_0 t + a_1 \omega_c \sin \omega_c t) \end{cases}$$

① 同相位振动时, 耦合不起作用, 两个摆的摆动周期同为 $T_{\text{同}} = \frac{2\pi}{\omega_0}$.

② 反相位振动时, 耦合起作用, 两个摆的振动周期同为 $T_{\text{反}} = \frac{2\pi}{\omega_c}$.

③ 简正振动时, 看到明显的拍现象, $\omega_{\text{拍}} = \frac{\omega_c + \omega_0}{2}$, $T = \frac{2\pi}{\omega_{\text{拍}}}$.

5. 将比值 $K = \frac{D'}{D+D'}$ 称为摆的耦合度, 可写成 $K = \frac{kl^2}{mgL + kl^2} = \frac{\Omega^2}{\omega_0^2 + \Omega^2}$.

由于 $\omega_{\text{反}}^2 = \omega_0^2 + 2\Omega^2$, $\omega_{\text{同}} = \omega_0$, 所以 $K = \frac{\omega_{\text{反}}^2 - \omega_{\text{同}}^2}{\omega_{\text{反}}^2 + \omega_{\text{同}}^2}$.

三. 实验主要步骤

1. 测定单个摆的固有振动频率, 通过调整使两摆的振动频率(或周期)相同, 即两系统具有相同的振动模式。
2. 在不同摆杆位置用弹簧耦合连接, 测定耦合系统的同相位振动频率 $\omega_{\text{同}}$ 和反相位振动频率 $\omega_{\text{反}}$, 测定耦合摆的简正频率。
3. 测定在不同耦合长度时, 耦合长度的平方与拍频呈线性关系。

四. 实验现象简述

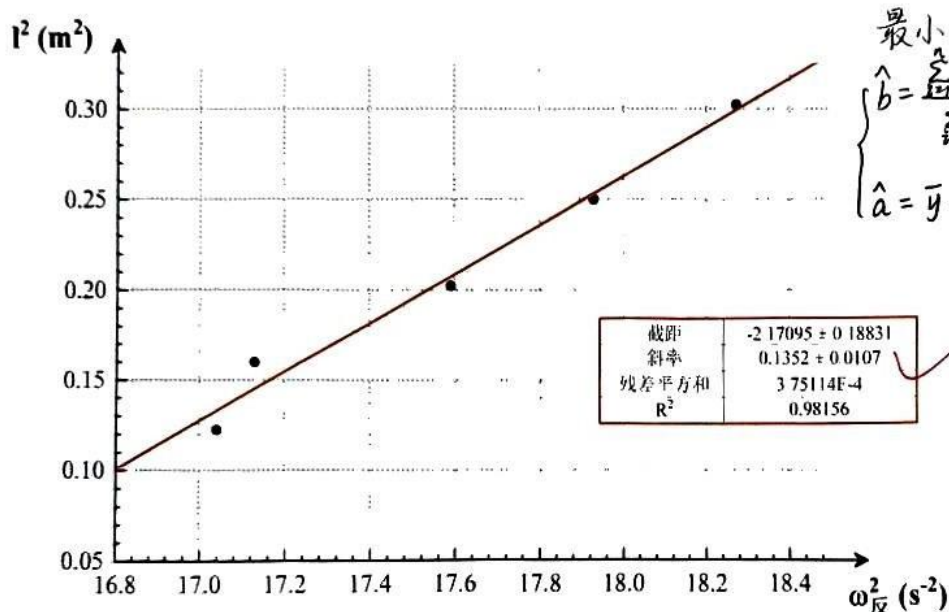
1. 同相位振动时, 两个单摆的振动互不干扰。示波器中测量的是单摆的固有振动频率(或周期)。
2. 反相位振动时, 耦合起作用, 但无法观察到明显的拍现象。此时^{两摆}的振动周期比同相位振动时较小。
3. 简正振动时, 可在示波器中观察到明显的拍现象, 能量在两个摆之间来回传递。

耦合长度与反相位振动频率、拍频的关系

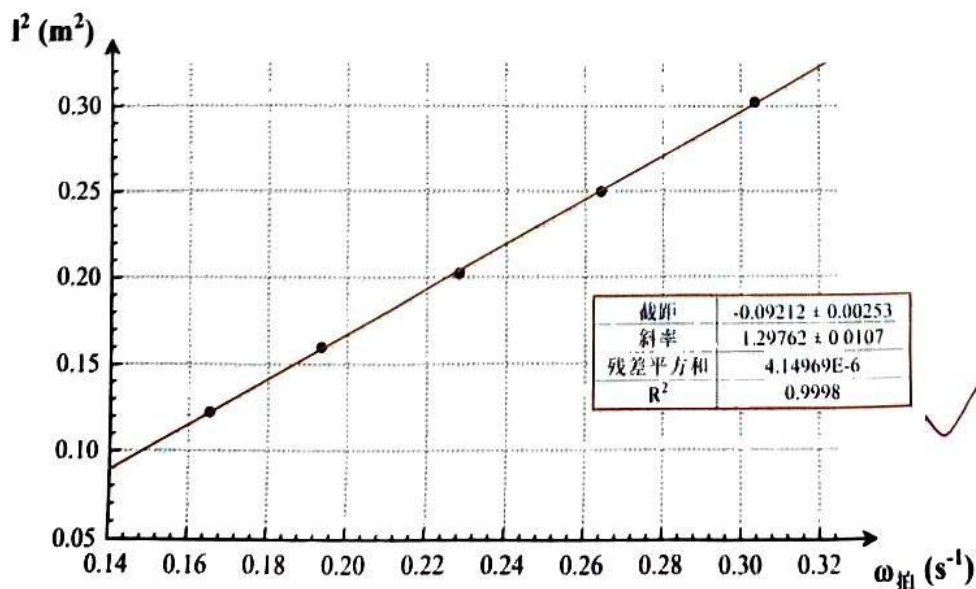
l/cm	$T_{\text{同}}/\text{s}$	$\omega_{\text{同}}/\text{Hz}$	$T_{\text{反}}/\text{s}$	$\omega_{\text{反}}/\text{Hz}$	$T_{\text{拍}}/\text{s}$	$\omega_{\text{拍}}/\text{Hz}$	K
35	1.592	3.947	1.522	4.128	38.00	0.1653	0.04481
40	1.586	3.962	1.518	4.139	32.47	0.1935	0.04368
45	1.592	3.947	1.498	4.194	27.53	0.2282	0.06062
50	1.592	3.947	1.484	4.234	23.80	0.2640	0.07008
55	1.596	3.937	1.470	4.274	20.70	0.3035	0.08195

$$T_{\text{同}} = \frac{1.592 + 1.586 + 1.592 + 1.592 + 1.596}{5} = 1.5916 \text{ s}$$

耦合长度的平方与反相位振动频率的平方之间的关系



耦合长度的平方与拍频之间的关系



六. 实验结论

1. 单个摆的固有振动频率 $T_0 = 1.5916 \text{ s}$.
2. 由实验数据可得, 耦合长度的平方与反相位振动频率的平方呈线性关系, 即 $\omega_{\text{反}}^2 \propto l^2$.
3. 由实验数据可得, 耦合长度的平方与拍频呈线性关系, 即 $\omega_{\text{拍}} \propto l^2$.

七. 实验收获、体会、感想及引申的问题探讨

1. (P88 1.) 由耦合摆的微分方程组 (详见“实验主要原理简述”部分),

得:
$$\begin{cases} \frac{d^2\varphi_1}{dt^2} + \omega_0^2 \varphi_1 = -\Omega^2 (\varphi_1 - \varphi_2) \\ \frac{d^2\varphi_2}{dt^2} + \omega_0^2 \varphi_2 = -\Omega^2 (\varphi_2 - \varphi_1) \end{cases}$$
 式中, $\Omega^2 = \frac{kl^2}{I}$, $\omega_0^2 = \frac{mgL}{I}$.

解得
$$\begin{cases} \varphi_1(t) = \frac{1}{2} (a_2 \cos \omega_0 t + a_1 \cos \omega_c t + b_2 \sin \omega_0 t + b_1 \sin \omega_c t) \\ \varphi_2(t) = \frac{1}{2} (a_2 \cos \omega_0 t - a_1 \cos \omega_c t + b_2 \sin \omega_0 t - b_1 \sin \omega_c t) \end{cases}$$

式中, $\omega_c = \sqrt{\frac{mgL + 2kl^2}{I}}$.

当耦合摆系统做反相位振动时, $\omega_{\text{反}} = \omega_c = \sqrt{\frac{mgL + 2kl^2}{I}}$.

$\therefore \omega_{\text{反}}^2 \propto l^2$



实验现象观察与原始数据记录

耦合长度与反相位振动频率、拍频的关系

l/cm	$T_{\text{反}}/\text{s}$	$\omega_{\text{反}}/\text{Hz}$	$T_{\text{拍}}/\text{s}$	$\omega_{\text{拍}}/\text{Hz}$	K
35					
40					
45					
50					
55					